

이재철

풀스택 엔지니어

사용자 화면부터 API, 데이터 흐름, 배포와 관측성까지 직접 설계하고 운영합니다. 개인 프로젝트에서는 TypeScript·Cloudflare Workers·Python·PostgreSQL 을 연결해 제품을 엔드투엔드로 구축했고, 실무에서는 금융권 보안 인프라와 자동화·관측성을 담당했습니다. 풀스택·백엔드·플랫폼 엔지니어 포지션을 검토합니다.

핵심 역량: 제품 UI·PWA ·백엔드·API ·PostgreSQL·D1 데이터 모델·비동기 워크플로·엣지 배포·관측성·보안·신뢰성

연락처

- 이메일: qws941@kakao.com
- 위치: 경기도 시흥시
- GitHub: github.com/jclee941
- LinkedIn: linkedin.com/in/jclee0109

학력

한양사이버대학교 컴퓨터공학과 (2024.03 ~ 재학중) 용남고등학교 졸업

경력 요약

총 경력: 2018.10 ~ 2026.02

보유 기술

- 보안:** FortiGate 방화벽, DDoS, IPS, WAF, NAC·DLP, EDR, APT, Splunk SIEM
- 클라우드:** Docker, Kubernetes, Cloudflare Workers (Edge Computing)
- 운영 스크립트:** Python·Shell·Ansible·Terraform·워크플로 오케스트레이션
- 모니터링:** Grafana·Prometheus·Loki (통합 관제 플랫폼)
- DevOps:** GitLab EE·CI/CD·Container Registry·Docker Compose
- AI/ML:** Claude 기반 운영 보조 도구, ML 기반 위협 예측 및 라우팅 실험

자격증 및 교육

- 진행 중:** Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 준비
- 한양사이버대학교 컴퓨터공학과 재학

금융 보안 전문성

- 금융감독원 감사 대응:** 정기/수시 감사 대응 자료와 운영 근거 정리
- 금융위 본인가 대응:** 금융위원회 다자간매매체결회사 본인가 심사 보안 분야 대응
- Zero Trust 구조 경험:** 다층 망분리 및 Air-Gap 환경 구축
- 재해복구 업무 경험:** DR 사이트 점검·운영 및 주기적 DR 테스트
- 금융권 보안:** 거래 데이터 처리 환경의 보안 운영

경력사항

㈜아이티센 CTS | 보안 인프라 엔지니어

2025.03 ~ 2026.02 | 넥스트레이드 보안 운영 아키텍처 자동화 (정보보안팀)

업무 개요

- Splunk ES·FortiGate/FortiManager·Slack/SMS 알림을 연결한 보안 이벤트 대응 아키텍처 설계
- Python·Docker 기반 자동화 도구와 Claude AI 보조 분석으로 반복 수동 확인·오탐 검토 흐름 정리

주요 업무

- Splunk ES Saved Search 와 FortiGate 이벤트 기준을 연결해 탐지·분류·알림 흐름 설계
- Webhook relay 와 Slack/SMS 알림으로 보안 이벤트 전달 경로 표준화
- FortiManager JSON-RPC API 기반 방화벽 정책 조회 흐름 구축
- Claude AI 를 활용한 위협 정보 수집·분류 보조와 오탐 흐름 정리
- DR 사이트 점검 및 주기적 DR 테스트
- 취약점 스캔 결과 정리 및 심각도 기준의 패치 적용
- 개발팀·거래팀·운영팀과 보안 요구사항 커뮤니케이션
- 긴급 인시던트 발생 시 탐지 근거·정책 조회·알림 이력을 연결한 원인 분석

주요 성과

- 보안 이벤트 탐지 룰, 알림 조건, 방화벽 정책 조회 결과를 감사 대응 가능한 근거로 구조화
- 금융감독원 감사 자료 준비 및 대응

- 거래 플랫폼 운영 기준 유지
- Splunk·Fortinet 연동 환경에서 방화벽 정책 조회·배포 자동화 스크립트 작성
- Grafana 대시보드로 시스템·컨테이너·로그 지표를 한 화면에 정리
- Claude AI 를 활용한 위협 정보 수집·분류 스크립트 작성으로 수동 분석 의존도 낮춤
- 알림 워크플로우로 반복 API 호출 자동화 스크립트 정리
- SIEM 탐지 룰 검토 및 조건 조정으로 오탐 정리
- 취약점 SLA 기준에 따라 패치 일정을 관리
- DR 복구 절차 스크립트화와 주기적 훈련

㈜가온누리정보시스템 | 프리랜서 인프라 엔지니어

2024.03 ~ 2025.02 | 넥스트레이드 매매체결시스템 구축 프로젝트

프로젝트 규모

- 신규 구축 인프라: 정보보안 장비
- 금융시스템: 매매체결시스템
- 사용자 목표: 사내 임직원 전반

주요 업무

- 보안 아키텍처 구축: 다층 망분리 (외부/거래/내부/개발/관리) 및 Air-Gap 설정
- 보안 솔루션 (시스템/네트워크/엔드포인트) 설치 및 연동 작업
- Python 기반 방화벽·NAC·DLP 정책 운영 스크립트 작성
- 금융위 본인가 심사 대응 자료 준비 및 보안 체크리스트 이행
- DR 사이트 구성

주요 성과

- 방화벽 정책 운영 스크립트 작성 (Python)
- EPP/DLP 설정 조정으로 단말 보안 에이전트 정책 정비
- 구축 기간 동안 보안 운영 점검 내역과 심사 자료를 정리
- 금융위 본인가 심사 보안 분야 질의와 대응 자료를 정리
- 다층 망분리 구성
- NAC 정책 배포 스크립트 작성
- DR 복구 절차 스크립트화
- DB 접근제어 쿼리 튜닝
- PB 플랫폼 POC 검증

㈜관텍투자일임 | 인프라 엔지니어

2022.08 ~ 2024.03 | Quantec AI Trading Platform / FSDC 운영

주요 업무

- 금융보안데이터센터 (FSDC) 서버 인프라 운영
- Python 기반 인프라 운영 스크립트 개발
- 금융감독원 정기 감사 대응 및 DLP 정책 운영
- DB 접근제어 쿼리 튜닝
- PB 플랫폼 POC 검증 및 시스템 런칭

㈜조인트리 | 인프라·시스템 엔지니어

2021.09 ~ 2022.04 | 국민대학교 차세대 정보시스템

주요 업무

- UTM, VMware NSX-T 기반 네트워크 세분화
- NAC·DLP·APT 등 보안 솔루션 통합 운영
- OSS 기반 보안 모니터링 구성

주요 성과

- 네트워크 세분화 및 장애 대응 기준 정비
- APT·NAC·DLP 통합 침입 탐지·모니터링 체계 구축
- DLP 룰 재설계로 오탐 흐름 정비
- 이중화 구성으로 서비스 가용성 강화

㈜메타넷애플랫폼 | 인프라·시스템 엔지니어

2020.08 ~ 2021.08 | 콜센터 인프라

주요 업무

- 재택근무 전환을 위한 원격 접속 환경 구축
- SSL VPN·NAC 솔루션 통합
- Ansible 기반 정책 자동 배포
- Python 기반 네트워크 스위치 자동 점검 시스템 개발

주요 성과

- Python 으로 네트워크 점검 운영 스크립트
- 백신·VPN 충돌 원인 분석 및 해결, 대응 절차 정리
- Ansible 로 NAC 정책 배포 스크립트
- 신규 사이트 네트워크 구성

㈜엠티데이터 | 서버·시스템 엔지니어

2018.10 ~ 2019.10 | 한국항공우주산업 (KAI)

주요 업무

- Linux 서버 운영 및 보안 패치
- 방화벽·IDS 정책 관리 및 로그 분석
- DB 접근제어 솔루션 초기 구성

주요 성과

- 방화벽 정책 분석 및 정비 (중복 룰 정리)
- 제조망·개발망 물리적 분리 운영
- 정기 취약점 점검 절차 정리

주요 프로젝트

보안 운영 스크립트 플랫폼 (2024 ~ 현재)

개인 프로젝트 GitHub: github.com/jclee941

보안 통합 관리 플랫폼

- 목적: 방화벽 실시간 중앙관리 플랫폼
- 기술스택: Node.js, Cloudflare Workers, JavaScript, REST API, Webhook
- 아키텍처: 도메인 기반 아키텍처 설계, 방화벽 중앙관리 API 연동
- 핵심기능:
 - 중앙 집중식 로그 분석 및 정책 검증
 - 방화벽 실시간 데이터 수집 및 정책 위반 자동 탐지
 - 이벤트 분류와 알림 흐름 자동화
- 운영성과:
 - 방화벽 중앙 관리
 - 정책 검증 운영 스크립트
 - 위협 분석 및 알림 시스템

SafeWork Industrial Health Platform

- 목적: 산업보건 설문조사 SaaS 플랫폼
- 기술스택: Flask, PostgreSQL, Redis, Cloudflare Workers
- 아키텍처: Cloudflare Workers Edge API 기반 설문 응답 라우팅, Flask 하이브리드 아키텍처
- 핵심기능:
 - 종이 설문 디지털 전환 및 집계 운영 스크립트
 - 실시간 데이터 분석 및 리포팅
 - Edge API 를 통한 안정적 응답 흐름 제공
- 운영성과:
 - 종이 설문 대비 집계 오류 구조적 제거
 - Edge API 기반 응답 흐름 운영
 - 중소기업 대상 운영

Public Grafana Dashboard (퍼블릭 대시보드)

- 목적: 실시간 인프라 모니터링 및 관찰성 플랫폼 공개
- 기술스택: Grafana, Prometheus, Loki, Tempo, Proxmox VE
- 접근: <https://grafana.jclee.me> (퍼블릭 접근 가능)
- 핵심기능:

- 프로덕션 서비스 실시간 모니터링
- 메트릭, 로그, 트레이스 통합 대시보드
- 시스템 안정적 운영 및 실시간 알람 시스템
- 장기 데이터 보관 및 히스토리 분석
- **운영성과:**
 - 퍼블릭 대시보드 운영 (<https://grafana.jclee.me>)
 - 실시간 운영 가시성 공개
 - 안정적 운영 유지

넥스트레이드 매매체결시스템 인프라 구축 및 운영

가온누리 구축 단계 → 아이티센 CTS 자동화 단계 | 2024.03 ~ 2026.02

프로젝트 개요

- **프로젝트 성격:** 매매체결시스템 (다자간매매체결)
- **인프라 범위:** 정보보안 장비 통합, 매매체결시스템 보안 통제
- **사용자:** 사내 임직원 전반
- **핵심 시스템:** 매매체결시스템

구축 단계 (2024.03 ~ 2025.02)

- **역할:** 보안 인프라 구축 담당 (가온누리정보시스템)
- **수행 분야:**
 - 다층 망분리 (외부망/거래망/내부망/개발망/관리망)
 - 보안 솔루션 통합 (시스템보안 / 네트워크보안 / 엔드포인트보안)
 - Python 기반 보안 운영 스크립트 프레임워크 (방화벽·NAC·DLP 정책 운영 스크립트)
- **주요 경험:**
 - 금융위 본인이 심사 보안 분야 대응
 - 방화벽 정책 스크립트로 수작업 부담 완화
 - EPP/DLP 설정 조정으로 단말 보안 에이전트 정책 정비
 - 구축 기간 동안 보안 운영 점검 내역과 심사 자료를 정리

보안 이벤트 대응 아키텍처 단계 (2025.03 ~ 2026.02)

- **역할:** 보안 인프라/SIEM 엔지니어 (아이티센 CTS)
- **주요 업무:**
 - Splunk ES Saved Search, webhook relay, Slack/SMS 알람을 연결한 보안 이벤트 전달 흐름 설계
 - FortiManager JSON-RPC API 기반 방화벽 정책 조회 자동화
 - Claude AI 보조 분석으로 반복 수동 확인과 오탐 검토 흐름 정리
 - DR 사이트 점검 및 주기적 DR 테스트
- **주요 성과:**
 - 보안 이벤트 탐지·알림·정책 조회 결과를 감사 대응 가능한 운영 근거로 구조화
 - 금융감독원 감사에서 안정적인 대응
 - 거래 플랫폼 가용성을 운영 기준에 맞춰 유지
 - SIEM 룰 정비와 AI 보조 분석으로 보안 오탐 흐름 정리
 - DR 복구 절차 스크립트화 및 주기적 훈련

경험 요약

- **자동화 스크립트:** Python 기반 스크립트로 반복 수작업 항목을 정리하고 표준화
- **안정성:** 거래 플랫폼 운영 기준과 DR 복구 절차를 문서화하고 점검
- **보안 경험:** 취약점 대응 SLA 와 운영 증적을 관리

콜센터 원격근무 전환

메타넷오피스 | 2020

역할: 보안 인프라 구축 담당 규모: 원격근무 동시 접속 환경 기술: SSL VPN·NAC·Ansible·Python 경험: COVID-19 대응 재택근무 인프라를 구축하고 운영 스크립트를 작성

인프라 운영 도구 플랫폼 (2024.09 ~ 현재)

개인 프로젝트 | 인프라 자동화 및 관측성 운영 플랫폼 GitHub: github.com/jclee941 | Live: <https://resume.jclee.me>

시스템 규모 & 아키텍처

- **인프라:** NVMe 스토리지 기반 Proxmox VE 홈랩 환경
- **프로젝트:** resume, blacklist, mcp, grafana, alert-workflow, content automation 등
- **컨테이너:** Docker 기반 관측성·자동화 컨테이너 (Prometheus, Loki, Promtail, cAdvisor, Node Exporter)
- **모니터링:** 중앙 집중식 Grafana Stack (<https://grafana.jclee.me>) 과 라이브 포트폴리오 (<https://resume.jclee.me>) 로 공개 검증 경로 제공

기술스택 & 도구

- **AI/ML**: Claude Code, MCP Protocol, GitHub Copilot
- **컨테이너**: Docker, Docker Compose, Watchtower, Portainer API
- **모니터링**: Grafana, Prometheus, Loki, Tempo, Splunk, cAdvisor, Node Exporter
- **언어**: Python, Node.js, JavaScript/TypeScript, Shell Script
- **CI/CD**: GitHub Actions, Cloudflare Workers, Git-based automation
- **네트워크**: Traefik (Reverse Proxy), Proxmox VE, Multi-host Docker

핵심 프로젝트 카테고리

1. Observability 아키텍처

- Proxmox VE, Docker, Cloudflare Workers 로그와 메트릭을 Prometheus, Loki, Grafana 로 통합
- Grafana Dashboard JSON 을 코드로 관리해 변경 이력과 재현성을 확보
- 공개 Grafana 대시보드로 실제 운영 표면을 확인 가능하게 구성

2. AI/자동화 거버넌스

- Claude Code, MCP, GitHub App, 세션 자동화 도구를 운영 흐름으로 통합
- Python·n8n·Supabase 기반 콘텐츠 자동화 파이프라인으로 스크립트 생성, TTS, 영상 생성, 업로드 단계를 분리
- 작업 상태와 산출물 메타데이터를 저장해 실패 재시도와 채널별 후처리 기준을 관리

3. CI/CD 및 컨테이너 파이프라인

- Cloudflare Workers, Docker Compose, self-hosted runner 기반 배포·검증 경로 운영
- PR 기반 검증, 이미지 업데이트, health-check 를 Git 기준으로 추적
- Worker 포트폴리오와 자동화 서비스의 빌드·테스트·배포 단계를 재현 가능하게 정리

4. 보안 자동화 및 정책 관리

- Splunk·Fortinet 연동, FortiManager API 조회, 방화벽 정책 검토 도구를 보안 이벤트 대응 흐름에 연결
- 알림 워크플로우와 정책 조회 결과를 감사 대응 가능한 근거로 남기도록 설계

핵심 아키텍처 설계

1. Universal Observability Architecture

- 중앙 집중식 모니터링 (Proxmox VE + Grafana: grafana.jclee.me)
- 메트릭 수집: Prometheus (Proxmox/Docker scrape → Grafana 통합)
- 로그 수집: Promtail → Loki → Grafana (실시간 스트리밍)
- 컨테이너 메트릭: cAdvisor + Node Exporter
- 헬스체크: 모든 서비스 /health 엔드포인트 표준화

2. Multi-Host Docker Context System

- 로컬 Docker: blacklist, mcp, local-exporters
- Proxmox/Docker: grafana, automation, content pipeline
- NVMe 스토리지 기반 작업 디렉터리와 서비스 데이터 분리
- .docker-context 파일 기반 자동 라우팅 (투명한 컨텍스트 전환)

3. 운영 자동화 프레임워크

- SlashCommand 기반 운영 스크립트 시스템
- MCP 도구 생태계: filesystem, github, slack, tmux, sqlite, puppeteer
- Constitutional AI 거버넌스 (자율 실행, 검증, 메타 학습)
- 자동화 스크립트: 보안·모니터링·배포·테스트·콘텐츠 파이프라인 영역의 Python/Bash 스크립트 묶음

4. CI/CD 운영 파이프라인

- GitHub Actions: resume (Cloudflare Workers), blacklist (Docker)
- Watchtower: 이미지 업데이트와 재배포 절차 정리
- Git-based: 변경사항 추적과 복구 절차 관리
- 테스트 스크립트: Jest (유닛), Playwright (E2E)

프로젝트별 상세 Resume Portfolio (Cloudflare Workers + Observability)

- **배포**: <https://resume.jclee.me> (Cloudflare Workers 엣지 응답)
- **기술스택**: Cloudflare Workers, HTML/CSS, JSON-LD SEO, Grafana Loki 통합
- **인프라**: GitHub Actions + Cloudflare Workers + Grafana/Loki
- **CI/CD**: GitHub Actions 기반 검증, 배포 타임스탬프 주입
- **모니터링**:
 - Grafana Loki 실시간 로깅 (<https://grafana.jclee.me>)
 - Prometheus 메트릭 수집 (/metrics 엔드포인트)
 - Web Vitals 추적 (LCP, FID, CLS, FCP, TTFB)
 - Health Check (/health): 배포 시각, 가동 시간, 요청 통계
- **보안**: CSP SHA-256 해시 (unsafe-inline 제거), HSTS, X-Frame-Options

- **테스트:** 유닛 및 E2E 테스트 통합 (Jest, Playwright)
- **성과:** Web Vitals 와 접근성 상태 관리, Open Graph 소셜 미리보기 제공

Blacklist (IP 블랙리스트 관리 시스템)

- 아키텍처: PostgreSQL, Redis, Flask, React (Frontend)
- 범위: IP 주소 평판 데이터 관리
- 모니터링: Prometheus metrics (/metrics), Health check (/health)
- 배포: Docker Compose, Traefik integration

MCP Platform (AI 도구 통합)

- 역할: Model Context Protocol 서버 통합 플랫폼
- 범위: MCP 서버 및 도구 통합 (filesystem, github, slack, tmux)
- WebUI: Node.js 기반 백엔드 + Nginx reverse proxy
- 성과: 작업 흐름 정리, 도구 통합 구조 정리

Local Exporters (모니터링 스택)

- 구성: Prometheus, Node Exporter, cAdvisor, Promtail
- 메트릭: 시스템 (CPU, RAM, Disk), 컨테이너 (Docker stats), 로그 (Loki)
- 중앙 통합: Grafana 대시보드

Splunk Demo (로그 분석)

- 구성: WebUI / HEC / Forwarder
- 용도: 보안 이벤트 중앙 집중 분석, FortiNet 통합

운영 성과 (2024.09 ~ 현재)

- **자동화 스크립트:** 반복 작업 자동화 스크립트로 수작 배포 흐름 정리
- **안정성:** 장애 인지·복구 흐름 정비
- **가시성:** 통합 대시보드 구축, 모든 서비스 실시간 모니터링
- **테스트:** Jest + Playwright 통합, 핵심 로직 커버리지 확보
- **보안:** SELinux + Firewall 구성 (현재 disabled, 활성화 준비 중)
- **인프라:** Proxmox VE 기반 홈랩과 Cloudflare Edge 를 조합해 공개 서비스 운영

기술적 하이라이트

- Worker 생성 스크립트 (HTML → Template Literal 변환, 보안 헤더 주입)
- ROUTES 객체 패턴 기반 라우팅 확장성
- Integration 테스트 (Worker ↔ HTML 통합 검증, 빌드 재현성)
- Constitutional AI (자율 실행, 검증 필수, 메타 학습 의무화)
- Docker Context Auto-routing (transparent context switching)

기술 스택

보안 솔루션

- 네트워크 보안: 방화벽, DDoS, IPS/IDS, WAF
- 엔드포인트: NAC·DLP, EDR/EPP, MDM, APT
- 접근제어: 서버/DB 접근제어, SSL VPN, IPSec, SSL 복호화
- 모니터링: SIEM, SOAR

클라우드 및 가상화

- 가상화: VMware vSphere, NSX-T, Proxmox VE, Hyper-V
- 컨테이너: Docker, Kubernetes, Helm

운영 스크립트 및 개발

- Languages: Python, Shell Script, PowerShell, Node.js, TypeScript, JavaScript
- IaC: Ansible, Terraform, CloudFormation
- CI/CD: Jenkins, GitLab CI, GitLab CI/CD, Watchtower
- 모니터링: Prometheus, Grafana, Loki, ELK Stack, Tempo, Splunk

AI/ML 및 운영 도구

- AI 도구: Claude Code, GitHub Copilot, ChatGPT API
- MCP 프로토콜: 서버 통합 (filesystem, github, brave-search, memory, tmux 등)
- 운영 스크립트 프레임워크: Custom SlashCommand 시스템
- 관찰성: Universal Observability 아키텍처 (Grafana 중심)

컨테이너 및 오케스트레이션

- 컨테이너 플랫폼: Docker, Portainer API, Docker Compose

- 레지스트리: Private Docker Registry (registry.jclee.me)
- 배포 전략: Multi-Port Deployment, Blue-Green, Canary
- 운영 스크립트: Watchtower 기반 업데이트와 재배포 절차

네트워크

- Routing/Switching: OSPF, BGP, VLAN, VxLAN
- Load Balancing: F5, HAProxy, Nginx
- SDN: VMware NSX-T, OpenFlow

자격증

자격증명	발급기관	취득	상태
CCNP	Cisco Systems	2020.08	만료 (갱신 예정)
RHCSA	Red Hat	2019.01	만료 (갱신 예정)
CompTIA Linux+	CompTIA	2019.02	유효
LPIC Level 1	Linux Professional Institute	2019.02	유효
리눅스마스터 2 급	한국정보통신진흥협회	2019.01	유효
사무자동화산업기사	한국산업인력공단	2019.12	유효
Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)	CNCF	2026 예정	진행 중